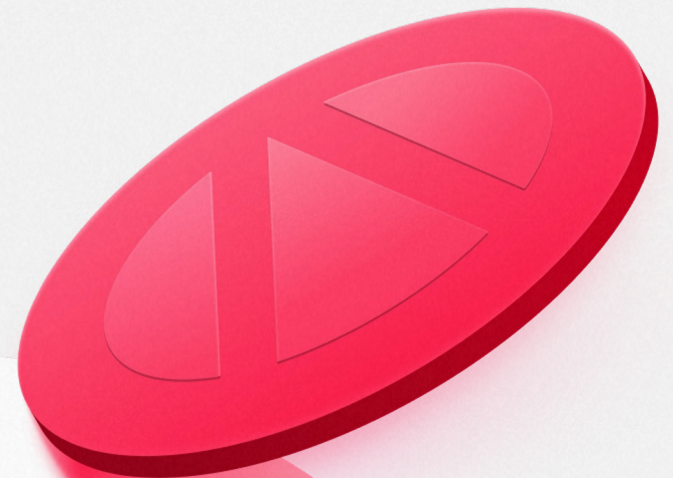


Chapter 1.

머신러닝, 제대로 알고가자

CH1 - Clip 1.

실생활속 ML은 어떻게 쓰이는가?



01

**Machine
Learning?**

02

**일상 생활 속
깊이 파고든 ML**

03

**개인 정보 보호
및 윤리적 고려**

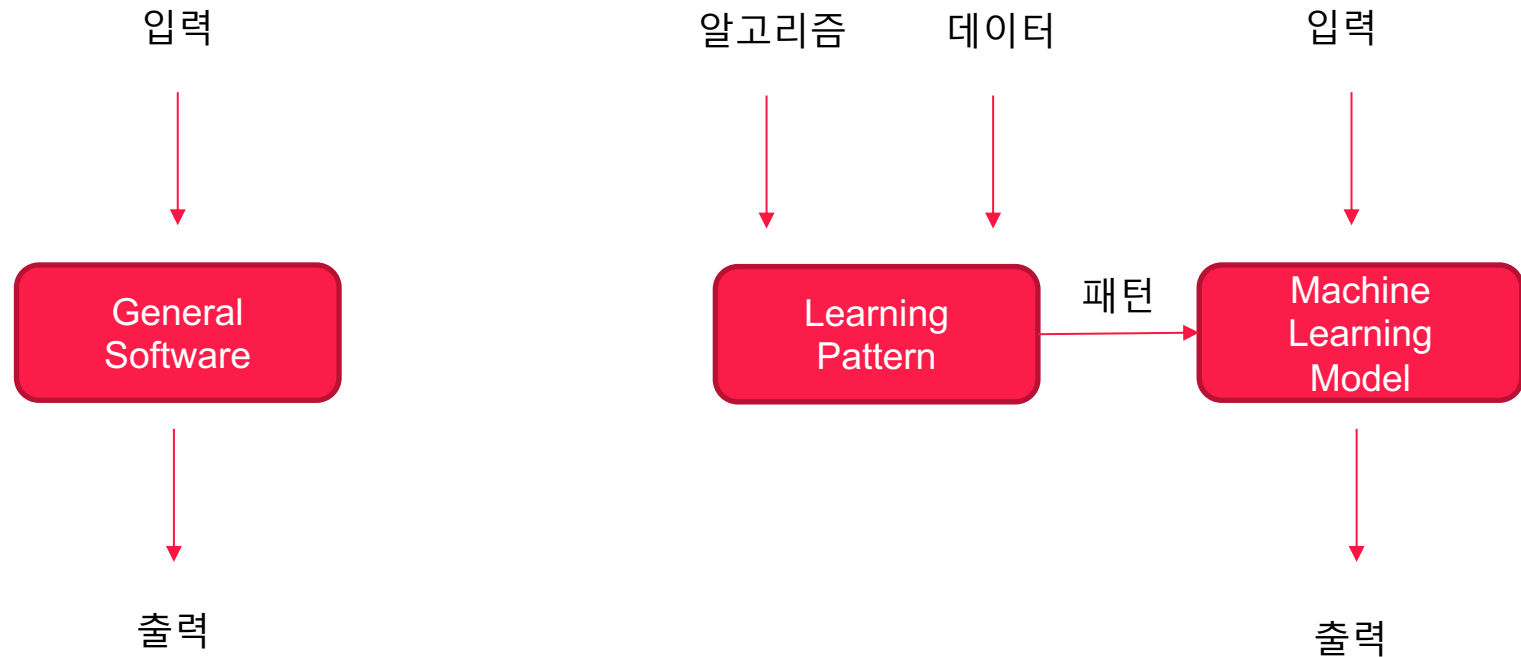
1. Machine Learning (기계학습)?

일반적 소프트웨어와 ML

인공 지능과 기계 학습의 정의

왜 ML이 중요한가?

인공 지능과 기계 학습의 정의



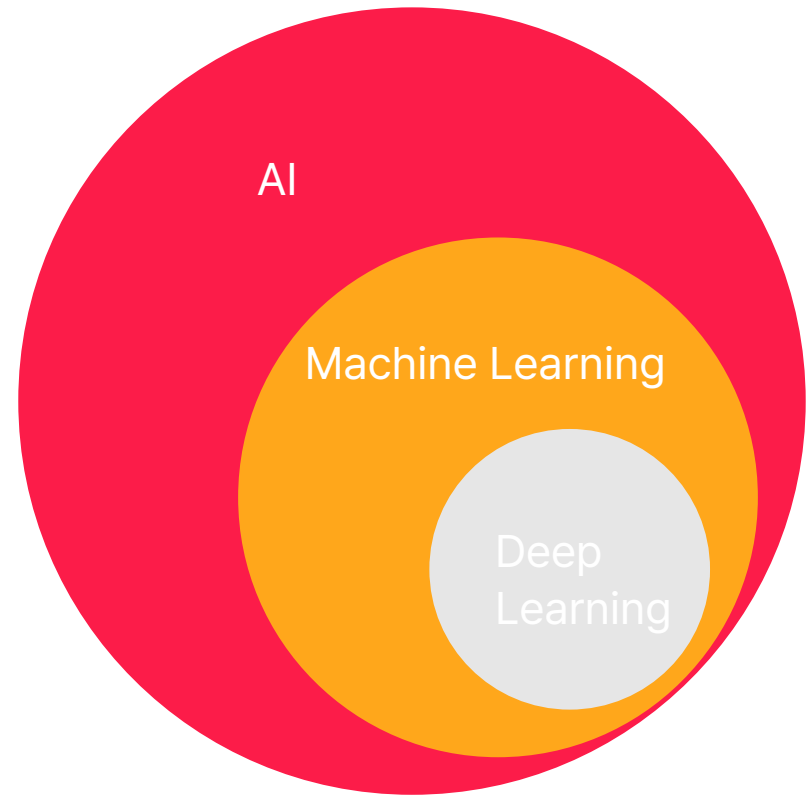
인공 지능과 기계 학습의 정의

기계 학습은 무엇인가?

- Machine Learning (ML)
- 데이터를 기반으로 패턴을 학습하고 예측을 수행하는 컴퓨터 과학 분야
- 예) 스팸 필터, 음성 인식, 이미지 분류, ChatGPT

인공 지능과의 관계

- Artificial Intelligence (AI)
- 기계 학습은 인공지능의 하위 분야로, 기계 학습을 통해 AI 시스템을 개발
- AI의 목표는 인간 수준의 학습과 추론 능력을 컴퓨터에 부여하는 것

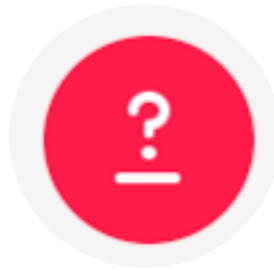


왜 ML이 중요해졌는가?



데이터 증가 & 컴퓨팅 발전

- 디지털 시대 속 수집되는 데이터 급증
- 데이터를 활용한 인사이트/의사 결정



복잡한 문제 해결

- 프로그래밍으로는 해결 어려운
복잡한 문제들



예측과 자동화

- 기계 학습을 통해 예측 모델을 구축하고
비즈니스 프로세스 자동화
- 효율성 향상과 비용 절감 가능

2. 일상 생활 속 깊이 파고든 ML

우리가 사용하는 ML

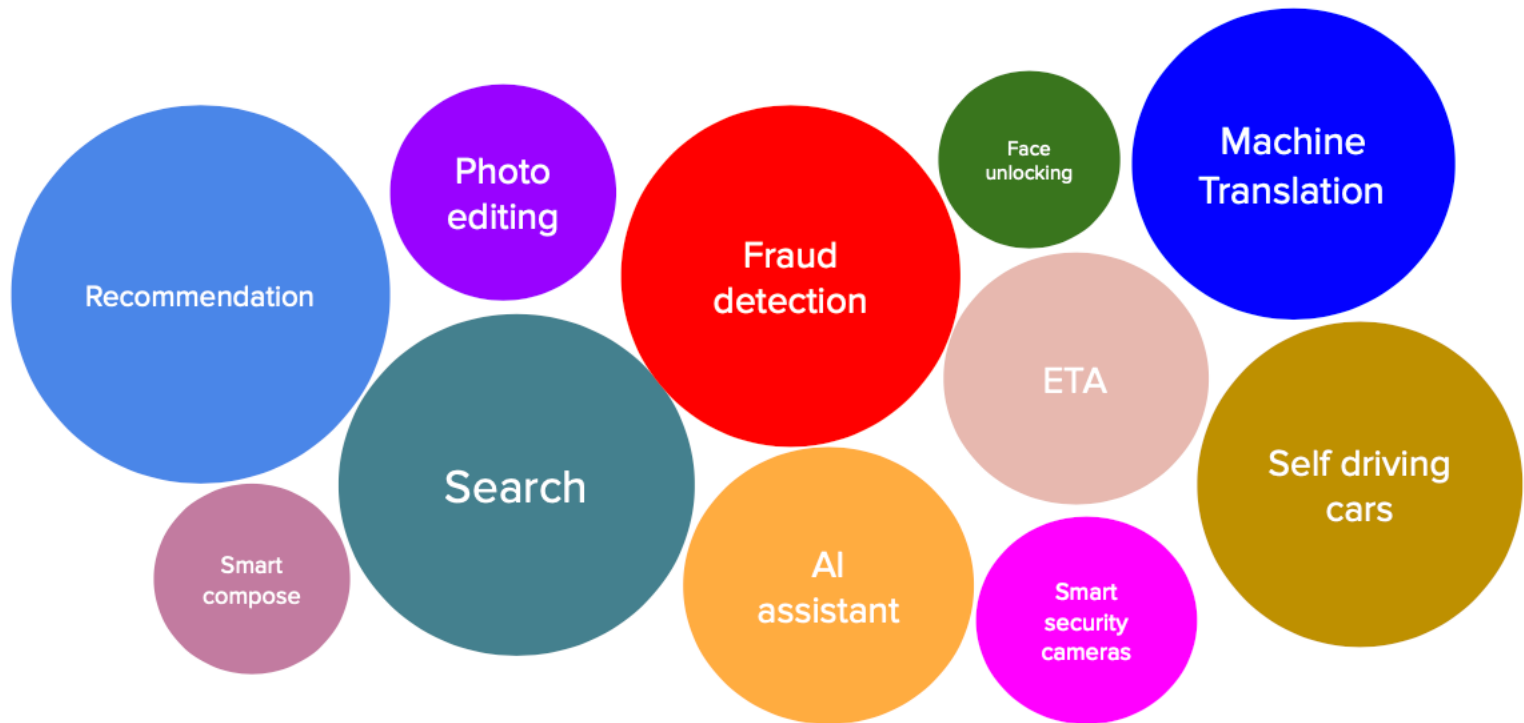
비즈니스 활용

엔터테인먼트 분야

공공 서비스 및 사회적 영향



우리 삶의 모든 곳에 있는 ML



일상 생활 속 깊이 파고든 ML

01

우리가 사용하는 ML

스마트폰 및 음성 비서
온라인 검색 및 광고 추천
자율 주행 자동차

[Siri, Alexa, Netflix, Tesla](#)

02

비즈니스 속 활용

마케팅 및 고객 세분화
품질 향상과 고장 예측
고객 서비스와 대화형 AI

[Adobe, Nielsen, Samsung](#)

03

엔터테인먼트 분야

음악 및 영화 추천 시스템
영상 및 오디오 AI 생성
게임과 가상 현실

[Netflix, Hive](#)

04

공공 서비스 및 사회적 활용

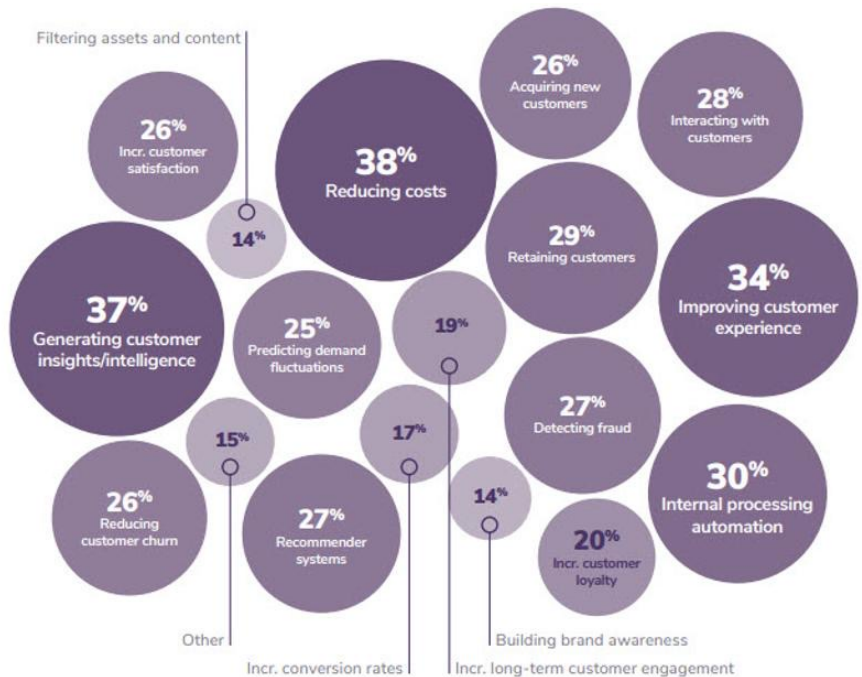
도시 교통 최적화
범죄 예측과 예방
환경 모니터링 및 보전

[정부 기관의 연구](#)

일상 생활 속 깊이 파고든 ML

기업에서 적극적인 관심과 개발

- 소비자 어플리케이션을 위한 AI뿐만 아니라, 기업에서 효율성/생산성을 높이기 위해 더 적극적으로 활용
- 소비자를 위한 AI는 정확도가 매우 높아야 하고, Latency도 낮아야 한다. (소비자는 Latency가 1초만 늘어나도, 해당 서비스를 떠난다...)
- 하지만, 기업에서는 1초의 레이턴시는 중요하지 않다.
- 정확도가 좀 떨어져도 된다. 참고 자료로 판단하고 의사 결정을 위해서 인간이 검증을 열심히 하기 때문이다.



출처: 2020 State of Enterprise Machine Learning. Algorithmia (2020)

3. 개인 정보 보호 및 윤리적 고려사항

데이터 민감성과 개인정보 보호

인간과의 협력 및 윤리적 고려사항

데이터 민감성과 개인정보 보호

개인 정보 보호의 중요성 강조

- 대규모 데이터 수집과 분석이 개인 정보 노출의 위험성
- GDPR(유럽 일반 개인정보 보호 규정)와 같은 규제의 중요성

데이터 익명화와 의사결정을 위한 투명성

- 대규모 데이터 수집과 분석이 개인 정보 노출의 위험성
- GDPR(유럽 일반 개인정보 보호 규정)와 같은 규제의 중요성

데이터 보안 및 암호화

- 데이터 저장 및 전송 중의 보안 및 암호화 필요
- 고급 보안 기술을 통한 데이터 무결성 유지

인간과의 협력 및 윤리적 고려사항

AI와 인간의 협력

- 로봇 공동 작업, 의료 로봇, 고객 서비스 로봇 등 인간과 AI 협력 진행
- 인간과 기계의 상호작용 방식 개선 및 고려

윤리적 고려 사항

- 인공지능의 편견과 인간 편견의 연계성 강조
- AI의 공정성, 투명성, 책임성에 대한 논의

AI 교육 및 의식화

- AI 윤리 및 윤리 교육의 중요성
- AI 개발자 및 사용자를 윤리적 고려사항 교육